
QCM • CONCOURS

Examens de l'aptitude professionnelle pour l'accès au grade excellent - Techniciens de santé

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : 2017

40 questions

Questions

1 Parmi les composantes de l'extrémité supérieure de l'humérus il y a:

- | | |
|---|--|
| A | La tête humérale; |
| B | Le col anatomique; |
| C | Le tubercule majeur ou la grande tubérosité (trochiter); |
| D | Le tubercule mineur ou la petite tubérosité (trochin). |

2 L'astragale s'articule avec:

- | | |
|---|------------------|
| A | le tibia; |
| B | le péroné; |
| C | Le cuboïde. |
| D | Les cunéiformes. |

3 Les incidences qui permettent d'explorer le scaphoïde sont :

- | | |
|---|--|
| A | L'incidence de face du poignet avec une forte déviation cubitale ; |
| B | L'incidence de face du poignet avec une forte déviation radiale ; |
| C | Schreck I; |
| D | Schreck II. |

4 L'incidence de Lacquerrière et Pierquin permet de radiographier:

- | | |
|---|-----------------------|
| A | Le canal carpien ; |
| B | L'olécrane ; |
| C | L'apophyse coronoïde; |
| D | L'apophyse coracoïde. |

5 Les critères de réussite de l'incidence du genou de face sont:

- A L'interligne fémoro-tibiale bien visible ;
- B La rotule est centrée au milieu des 2 condyles ;
- C Le dégagement de l'échancrure inter condylienne ;
- D La projection correcte du plateau tibiale.

6 Le centrage de l'incidence de la clavicule « défilée » est:

- A Le rayon directeur est ascendant de 20° à 30°
- B Le rayon directeur est descendant de 20° à 30° ;
- C Le rayon directeur est verticale ;
- D Le rayon directeur est horizontal ;

7 L'incidence de Bernageau est réalisée comme suit :

- A Patient debout ou assis ;
- B Epaule contre la table;
- C Bras en élévation complète ou sur la tête ;
- D Rayon directeur descendant de 25° à 30° centré sur l'acromion.

8 La radiographie de l'épaule de face sans rotation est réalisée comme suit :

- A Debout ou assis, torse nue et pas de collier;
- B Dos contre la table radiologique ;
- C Main en supination ;
- D Inclinaison cranio-podale du rayon directeur de 20° à 25° et centré sur la fossette sous-acromiale.

9 L'incidence de Blondeau est utilisée :

- A Pour la visualisation de la base du crane ;
- B Pour la visualisation de la mandibule ;
- C Pour une bonne visualisation du massif facial;
- D Dans les bilans de sinusite.

10 La face haute est réalisée comme suit :

- A Appui front-nez
- B OM ~ -50° ;
- C S ~ 0° ;
- D Le centrage au niveau de l'acanthion ;

! Option B and C contain hand-written approximations 'OM ~ -50°' and 'S ~ 0°' or symbols that are slightly unclear due to image quality.

11 Les contres indications des incidences de HIRTZ sont:

- A Le traumatisme cervical;
- B L'hypertension intracrânienne ;
- C Les céphalées ;
- D L'arthrose cervicale.

12 Le vertex, est:

- A Le point d'union de l'os frontal et les os propres du nez ;
- B Le point qui correspond au sommet de la voûte crânienne;
- C La saillie aplatie située en avant et en dehors du conduit auditif externe ;
- D La base du nez.

13 L'intérêt d'un cliché pulmonaire pris en expiration forcée, il permet:

- A** D'étudier la cinétique endothoracique;
- B** D'étudier la cinétique diaphragmatique;
- C** L'étude de la mobilisation d'un épanchement pleural ;
- D** De mettre en évidence un petit pneumothorax qui peut être masqué par l'aération parenchymateuse.

14 Les incidences qui permettent de dégager les sommets pulmonaires sont:

- A** La radiographie pulmonaire de face stricte ;
- B** Le patient en A/P, en hyperlordose de 30° RDH centre à 10 cm au-dessous de la fourchette sternale.
- C** Le patient debout en A/P, RD ascendant de 20° à 30°
- D** Le patient debout en P/A, RD descendant de 20° à 30° en regard D2, D3.

15 Les clichés fondamentaux lorsqu'il s'agit d'une urgence abdominale sont:

- A** Un ASP de face debout avec RDH ;
- B** Un ASP de face en décubitus dorsal avec RDV ;
- C** Un poumon de face debout en P/A ;
- D** Un poumon de face debout en A/P ;

16 Parmi les indications de l'UIV:

- A** Les lithiases des voies urinaires ;
- B** Les tumeurs des voies urinaires ;
- C** L'hématurie ;
- D** Les malformations de l'appareil urinaire.

17 Parmi les contres indication de L'Hystérosalpingographie:

- A La grossesse ;
- B les avortements à répétition ;
- C L'aménorrhée ;
- D L'infection génitale.

18 Les incidences standards en mammographie :

- A Incidence de face ;
- B Incidence oblique externe en prenant le prolongement axillaire ;
- C Incidence oblique interne ;
- D Incidence localisée

19 Le centrage de l'incidence de face en antéro-postérieur du rachis cervical:

- A RD descendant de 15° à 20° ;
- B RD ascendant de 15° à 20° ;
- C RD vise C4 ;
- D RD vise la pomme d'Adam.

20 La position du patient lors de l'incidence de profil du rachis lombaire en station verticale est comme suit:

- A Debout en profil strict ;
- B Pieds nus bien stables et symétriques ;
- C Bras croisés sur la poitrine ;
- D Mains sur les épaules.

21 Les critères de réussite de l'incidence de face du sacrum:

- A La ligne des épineux biens médians ;
- B La superposition de la pointe de coccyx et de la symphyse pubienne ;
- C La visualisation de l'ensemble des structures depuis la colonne lombo-sacré jusqu'au coccyx ;
- D La bonne visualisation des contours de sacrum et des trous sacrés.

22 Pendant la prise du cliché oblique des cotes :

- A Le coté à radiographier est en contact du plan d'examen;
- B Le coté à radiographier s'écarte du plan d'examen;
- C Le cliché est pris en inspiration forcée et bloquée ;
- D Le cliché est pris en expiration forcée.

23 Le numéro atomique Z correspond:

- A A la somme des nombres de protons et de neutrons dans le noyau ;
- B A la somme des nombres de protons et des électrons dans le noyau ;
- C Au nombre de protons dans le noyau;
- D Au nombre de neutrons dans le noyau.

24 Les rayonnements X:

- A Sont constitués de photons énergétiques issus des couches atomiques;
- B Sont des rayonnements directement ionisants;
- C Ayant un pouvoir de pénétration important;
- D Dans leurs applications médicales sont produits par des générateurs électriques.

25 Les principes de la radioprotection sont:

- A La justification ;
- B L'optimisation;
- C La limitation ;
- D La distance.

26 Les effets cellulaires des rayonnements ionisants :

- A Aucun effet;
- B La mort cellulaire ;
- C Le cancer ;
- D Les effets héréditaires.

27 L'injection du produit de contraste pendant un examen scanographique:

- A Est systématique ;
- B N'est pas systématique ;
- C Peut être dangereuse chez les patients diabétiques;
- D Est utile à la recherche des calcifications.

28 Les caractéristiques d'un produit de contraste:

- A Il propose le meilleur contraste possible;
- B Il ne doit pas être métabolisé ;
- C Il ne doit pas être stocké dans l'organisme ;
- D Il doit être totalement éliminé.

29 Préparation et position du patient en cas d'un scanner cérébral:

- A** Enlever tous les objets métalliques ;
- B** Décubitus dorsal, bras le long du corps ;
- C** Matériel de contention n'est pas nécessaire ;
- D** Centrage strict de la tête.

30 Les produits de contraste utilisés en IRM :

- A** Les produits de contraste iodés ;
- B** les dérivés de la baryte ;
- C** La gastroraphine ;
- D** Les dérivés du gadolinium.

31 Le volume irradié en radiothérapie signifie:

- A** Le volume de tissus limité par la surface isodose ;
- B** Le volume de tissus recevant une dose au moins égale à 50% de la dose au volume cible ;
- C** Le volume tumoral et les zones présentant un risque élevé d'envahissement ;
- D** Le volume cible prévisionnel.

32 Durant la simulation, on définit:

- A** La position du malade et les systèmes de contention ;
- B** Le volume cible anatomoclinique ;
- C** La technique de traitement ;
- D** Le nombre, l'orientation et les dimensions des faisceaux d'irradiation.

33 La fiche de traitement en radiothérapie précise:

- | | |
|----------|--|
| A | La position du malade; |
| B | La nature des systèmes de contention utilisés; |
| C | Le bilan radiologique et biologique du malade; |
| D | Les modalités du centrage. |

34 Les inconvénients de la curiethérapie :

- | | |
|----------|---|
| A | Nécessité d'une anesthésie locorégionale ou générale ; |
| B | Une hospitalisation est obligatoire pour la curiethérapie à bas débit de dose ; |
| C | Nécessité de l'accessibilité de la tumeur; |
| D | Des réactions aiguës souvent intenses voire des nécroses osseuses ou muqueuses. |

35 Les caractéristiques de l'Ir192:

- | | |
|----------|---|
| A | Source radioactive scellée |
| B | Émet Rayon γ d'énergie : 612 KeV |
| C | Période $T_{1/2}$ = 60 jours |
| D | Présentations : fils souples de 0,3 ou 0,5 mm de diamètre |

36 Les différentes modalités d'acquisition d'images scintigraphiques:

- | | |
|----------|------------------------------|
| A | Vues statiques ou planaires; |
| B | Balayages corps entier; |
| C | Acquisition dynamique; |
| D | Tomographies. |

37 La scintigraphie rénale au DMSA consiste:

- A A faire une injection IV du ^{99m}Tc -DMSA;
- B A réaliser une imagerie planaire entre 2h et 3h après l'injection pour l'adulte ;
- C A réaliser une imagerie planaire entre 2h et 6h après l'injection pour l'enfant ;
- D A l'acquisition d'images tardives à 24 heures.

38 La molécule vectrice utilisée pour la scintigraphie parathyroïdienne:

- A DMSA;
- B Sestamibi ou MIBI ;
- C DTPA;
- D MAG3.

39 Le rôle d'un traceur en médecine nucléaire est:

- A D'assurer la protection du marqueur;
- B De traiter l'organe à explorer;
- C D'acheminer le marqueur vers l'organe à explorer;
- D D'émettre des rayons gamma susceptibles d'être détectés.

40 Le rôle d'un marqueur en médecine nucléaire est:

- A D'assurer la protection du vecteur;
- B De traiter l'organe à explorer;
- C D'acheminer le marqueur vers l'organe à explorer;
- D D'émettre des rayons gamma susceptibles d'être détectés.